

Statistique Descriptive et Probabilités Session rattrapage

Dr Marius Amba

1 mars, 2023

Aucun document n'est autorisé!

1 Connaissances du cours (03 points)

1. Les statistiques designent: (1 pt)
 - c. l'ensemble des méthodes qui comprend la collecte des données, le traitement des données collectées, l'interprétation et la présentation des données.
 - d. l'ensemble des mathématiques qui comprend la collecte des données, le traitement des données collectées, l'interprétation et la présentation des données.
 - e. les données obtenues ou issues d'un calcul.
 - f. Aucun
2. Une population statistique désigne: (1 pt)
 - c. L'ensemble des personnes observées sur lequel porte l'étude statistique.
 - d. L'ensemble des personnes nées et observées au cours d'une même période et sur lequel porte l'étude statistique.
 - e. L'ensemble des personnes pas forcément observées au cours d'une même période et sur lequel porte l'étude statistique.
 - f. Aucun
3. On donne les variables suivantes: Poids, Taille, Volume, Nombre d'enfants, Marque de voiture, couleur des yeux, Mois, Notes, Nombre de téléphones, surface, tranche d'âge, couleur, sexe, département, taille T-shirt, pays.
Dans ces variables on a: (1 pt)
 - c. 04 variables quantitatives discrètes, 04 variables quantitatives continues, 05 variables qualitatives

- nominales et 04 variables qualitatives ordinales
- d. 03 variables quantitatives discrètes, 05 variables quantitatives continues, 05 variables qualitatives ordinales et 04 variables qualitatives ordinales
- e. 04 variables quantitatives discrètes, 05 variables quantitatives continues, 05 variables qualitatives ordinales et 03 variables qualitatives ordinales
- f. 03 variables quantitatives discrètes, 06 variables quantitatives continues, 05 variables qualitatives ordinales et 03 variables qualitatives ordinales
- g. Aucun

2 Exercice (06 points)

On vous donne le tableau des données brute ci-dessous sur la mention au BAC et le sexe des étudiants du lycée UCAC.

Table 1: Base de données.

individu	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Mention au BAC	AB	B	B	TB	P	B	AB	AB	B	AB	AB	B	AB	P	AB	
Sexe	M	M	F	F	M	F	M	F	F	M	F	M	M	F	F	M

- Dans cette étude, (1 pt)
 - les deux variables étudiées sont de natures quantitatives discrètes
 - les deux variables étudiées sont de natures qualitatives
 - les deux variables étudiées sont de natures qualitatives ordinales
 - Aucun
- Dans cette étude, (1 pt)
 - On a autant de filles que de garçons qui ont eu le BAC
 - Plus de filles que de garçons qui ont eu le BAC
 - Moins de filles que de garçons qui ont eu le BAC
 - Aucun
- Après avoir dresser le tableau des effectifs de la mention en fonction du sexe, on vous demande de commenter les résultats du tableau obtenu. (1pt $\times$ 4)

3 Exercice (04 points)

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. On en tire 4 boules successivement. Quelle est la probabilité de tirer dans l'ordre : une boule rouge, une boule verte, une boule rouge et une boule rouge dans les deux cas suivants :

- On ne remet pas la boule tirée dans l'urne,
- On remet la boule après chaque tirage.

4 Exercice (03 points)

On tire simultanément 8 cartes d'un jeu de 36 cartes. Quelle est la probabilité des événements ?

- a. $A =$ « parmi les 8 cartes, il y a l'as de coeur »
- b. $B =$ « il n'y a aucun as parmi les 8 cartes »
- c. $C =$ « il y a au moins un as parmi les 8 cartes »

5 Exercice (04 points)

Il y a 5 calculatrices défectueuses dans un lot de 25 calculatrices. On en choisit simultanément 4 au hasard. Quelle est la probabilité que :

- a. toutes les calculatrices fonctionnent ?
- b. au moins 3 calculatrices fonctionnent ?